

W8D4 – PROGETTO

Ignazio Guttadauro

1) Completamento e documentazione dei livelli del gioco Game Shell

L'obiettivo principale del gioco **Game Shell** è permettere di acquisire familiarità con alcuni dei principali comandi Linux utilizzati attraverso la shell. In particolare, l'esercizio aiuta a comprendere come muoversi all'interno delle diverse directory del sistema utilizzando la riga di comando.

La shell rappresenta infatti uno strumento molto importante per interagire con il sistema operativo e permette di eseguire diverse operazioni in maniera rapida ed efficace.

Dopo aver completato il primo livello, nel **secondo livello** viene richiesto di spostarsi dalla parte superiore della torre fino alla cantina. Per effettuare questo spostamento è necessario risalire alla directory precedente utilizzando il comando:

cd ..

Questo comando permette di tornare alla cartella che contiene quella attualmente aperta, consentendo quindi di spostarsi progressivamente tra i diversi livelli della struttura fino a raggiungere il punto richiesto dal gioco.

Livello 2

```
[MISSION 1] ...  
[use 'gsh help' to get a list of available commands]  
[mission 2] $ ls  
Second_floor  
  
[use 'gsh help' to get a list of available commands]  
[mission 2] $ cd Second_floor/  
  
[use 'gsh help' to get a list of available commands]  
[mission 2] $ ls  
Top_of_the_tower  
  
[use 'gsh help' to get a list of available commands]  
[mission 2] $ cd ..  
  
[use 'gsh help' to get a list of available commands]  
[mission 2] $ ls  
Second_floor  
  
[use 'gsh help' to get a list of available commands]  
[mission 2] $ cd ..  
  
[use 'gsh help' to get a list of available commands]  
[mission 2] $ ls  
First_floor  
  
[use 'gsh help' to get a list of available commands]  
[mission 2] $ cd ..  
  
[use 'gsh help' to get a list of available commands]  
[mission 2] $ ls  
Cellar Great_hall Main_building Main_tower Observatory  
  
[use 'gsh help' to get a list of available commands]  
[mission 2] $ cd Cellar/  
  
[use 'gsh help' to get a list of available commands]  
[mission 2] $ gsh check  
  
Congratulations, mission 2 has been successfully completed!  
[ progress was saved in /home/kali/gameshell-save.sh ]
```

Livello 3

Per completare il terzo livello è necessario utilizzare due comandi cd. Il primo permette di ritornare alla directory di partenza, mentre il secondo, nella forma **cd /parola/parola**, consente di specificare direttamente il percorso da seguire per raggiungere la cartella desiderata.

In questo modo è possibile ricostruire il percorso corretto e arrivare rapidamente alla directory indicata dal gioco.

```

Useful commands
=====

cd
Move back to the starting location.

cd LOCATION1/LOCATION2/LOCATION3
Make several moves in one command.

Remark
=====

UPPERCASE words appearing in commands are meta-variables: you need to replace them by appropriate (string) values.

```

```

[use 'gsh help' to get a list of available commands]
[mission 3] $ cd

[use 'gsh help' to get a list of available commands]
[mission 3] $ cd Castle/Main_building/Throne_room

[use 'gsh help' to get a list of available commands]
[mission 3] $ gsh check

Congratulations, mission 3 has been successfully completed!

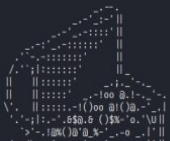
```

```

Well done!!!

From now on, the current location will be shown just before the command prompt.

```



Livello 4

Nel quarto livello viene introdotto il comando **mkdir**, abbreviazione di make directory, utilizzato per creare nuove cartelle.

L'obiettivo del livello è infatti quello di **creare le directory richieste seguendo la struttura indicata dal gioco**. Utilizzando mkdir è quindi possibile costruire il percorso necessario e organizzare correttamente le cartelle, fino a raggiungere la configurazione richiesta per completare il livello.

```
mkdir DIRECTORY
Create a new directory inside the current directory.
Remark: "mkdir" is an abbreviation for "make directory".

~/Castle/Main_building/Throne_room
[mission 4] $ cd
~
[mission 4] $ ls
Castle Forest Garden Mountain Stall
~
[mission 4] $ cd Forest
~/Forest
[mission 4] $ ls
~/Forest
[mission 4] $ mkdir Hut
~/Forest
[mission 4] $ cd Hut
~/Forest/Hut
[mission 4] $ mkdir Chest
~/Forest/Hut
[mission 4] $ gsh check
Congratulations, mission 4 has been successfully completed!
[ progress was saved in /home/kali/ganeshell-save.sh ]

|
|-----|
| Use the command |
| $ gsh help      |
| to get the list of "gsh" commands. |
|-----|
```

Livello 5

Nel quinto livello viene utilizzato il comando **rmdir**, abbreviazione di remove directory, che permette di eliminare una directory **vuota**.

Il suo utilizzo è necessario per rimuovere le cartelle che non servono più e modificare la struttura delle directory secondo quanto richiesto dal livello, permettendo così di raggiungere la configurazione corretta e completare l'obiettivo.

```
[mission 5] $ ls
barrel_of_apples  bat_1  bat_2  spider_1  spider_2  spider_3

~/Castle/Cellar
[mission 5] $ rm spider_1_spider_2_spider_3
rm: cannot remove 'spider_1_spider_2_spider_3': No such file or directory

~/Castle/Cellar
[mission 5] $ rm Spider_1_Spider_2_Spider_3
rm: cannot remove 'Spider_1_Spider_2_Spider_3': No such file or directory

~/Castle/Cellar
[mission 5] $ cd
~
[mission 5] $ ls
Castle  Forest  Garden  Mountain  Stall
~
[mission 5] $ cd Castle
~/Castle
[mission 5] $ ls
Cellar  Great_hall  Main_building  Main_tower  Observatory
~/Castle
[mission 5] $ cd Cellar
~/Castle/Cellar
[mission 5] $ ls
barrel_of_apples  bat_1  bat_2  spider_1  spider_2  spider_3
~/Castle/Cellar
[mission 5] $ rm spider_1 spider_2 spider_3
~/Castle/Cellar
[mission 5] $ gsh check

Congratulations, mission 5 has been successfully completed!

[ progress was saved in /home/kali/gameshell-save.sh ]

|                                     |
+-----+-----+
| Use the command                    |
| $ gsh help                        |
| to get the list of "gsh" commands. |
+-----+-----+
```

Livello 6

Nel sesto livello l'obiettivo è **spostare il contenuto delle cartelle nella directory madre**, così da ottenere la struttura richiesta dal gioco.

Per raggiungere questo risultato viene utilizzato il comando **mv * ../**. Il simbolo ***** indica tutti gli elementi presenti nella directory corrente, mentre **../** identifica la directory padre. In questo modo è possibile trasferire il contenuto nella posizione corretta e completare il livello.

```
~
The "-" symbol is an abbreviation for the initial directory.
Example: wherever you are, "~/Tavern" denotes the directory (or file) "Tavern" in the initial directory.

~/
~

~/Castle/Cellar
[mission 6] $ ls
barrel_of_apples  bat_1  bat_2

~/Castle/Cellar
[mission 6] $ cd

~
[mission 6] $ ls
Castle  Forest  Garden  Mountain  Stall

~
[mission 6] $ cd Garden

~/Garden
[mission 6] $ ls
coin_1  coin_2  coin_3  Flower_garden  Maze  Shed

~/Garden
[mission 6] $ mv coin_* ../Forest/Hut/Chest

~/Garden
[mission 6] $ gsh check

Congratulations, mission 6 has been successfully completed!

[ progress was saved in /home/kali/gameshell-save.sh ]
```

Livello 7

Nel settimo livello l'obiettivo è **individuare e utilizzare alcuni file nascosti presenti all'interno delle directory indicate dal gioco.**

Per visualizzare anche i file nascosti viene utilizzato il comando **ls -a**. L'opzione -a permette infatti di mostrare tutti gli elementi presenti nella directory, compresi quelli il cui nome inizia con un **punto (.)**.

Per rendere più veloce la ricerca e individuare il file corretto, è inoltre possibile utilizzare il tasto **Tab**, che permette di completare automaticamente i nomi dei file e delle directory.

```
| Use the command |
| $ gsh help     |
| to get the list of "gsh" commands. |
+-----+
~/Garden
[mission 7] $ gsh goal

C\
| Mission goal |
| Collect all the coins hidden in the garden in front of the castle, and put them in your chest (in your hut in the forest). |
| Secondary objective |
| Learn how to use the "Tab" key to go faster. |
| Useful commands |
| ls -A |
| List all the files of the current directory, including hidden files. (A file is "hidden" when its name starts with a dot.) |
| Tab |
| The tabulation key "completes" the name of a file or directory once you have typed the beginning of its name. This only works |
| if there is only one possible completion. |
| Tab-Tab |
| Pressing tabulation twice successively shows a list of possible completions. |
C/

(*
\
)
2

~/Garden
[mission 7] $ ls -A
```

Livello 8

Nell'ottavo livello l'obiettivo è **raggruppare più file che presentano una parte comune nel nome**, così da poterli gestire contemporaneamente senza doverli indicare singolarmente.

Il comando utilizzato è:

mv *parola* ../

In questo caso, ***parola*** permette di selezionare tutti i file che contengono la parola indicata nel nome, mentre **../** specifica la directory padre come destinazione. In questo modo è possibile spostare in un'unica operazione tutti i file interessati.

```
? The '?' character stands in for any single character.
//
// Those wildcards can be used to denote lists of existing files / directories in the current working directory.
//
// For example: if the current folder contains
//   file-1 Folder-1 file-14 potato
// then
//   *    → file-1 Folder-1 file-14 potato
//   *1   → file-1 Folder-1
//   *ow  → Folder-1 potato
//   x*   → error, no matching file
//   *-?  → file-1 Folder-1
//   *-?? → file-14

~/Garden
[mission 8] $ cd ..
~
[mission 8] $ ls
Castle Forest Garden Mountain Stall
~
[mission 8] $ cd Castle
~/Castle
[mission 8] $ ls
Cellar Great_hall Main_building Main_tower Observatory
~/Castle
[mission 8] $ cd Cellar
~/Castle/Cellar
[mission 8] $ ls
1106_spider_42 12913_spider_22 14281_bat_3 17081_spider_33 19152_spider_27 22461_bat_1 26187_spider_10 282_spider_50 30109_spider_35 31126_spider_2 4465_spider_16 barrel_of_apples
11258_spider_37 13364_spider_45 14766_bat_4 17742_spider_36 20982_spider_41 22943_spider_14 26874_spider_37 28485_spider_9 30506_spider_29 31588_spider_19 474_spider_6
11491_spider_28 13404_spider_18 15018_spider_1 17750_spider_48 21292_spider_31 23250_spider_43 27247_spider_39 28639_spider_13 30612_spider_38 32463_spider_44 613_spider_26
1231_spider_34 13572_spider_47 16598_spider_4 1887_spider_23 21652_spider_46 24238_spider_25 27500_spider_15 28988_bat_5 30882_bat_2 3950_spider_21 9347_spider_30
12805_spider_5 14121_spider_24 16893_spider_20 19105_spider_7 21734_spider_3 25051_spider_49 28118_spider_40 29622_spider_11 31182_spider_8 4095_spider_32 9550_spider_12
~/Castle/Cellar
[mission 8] $ rm *spider*
```

Livello 9

Nel nono livello l'obiettivo è **eliminare i file nascosti che presentano una determinata parola nel loro nome.**

Per completare la missione viene utilizzato il comando:

rm .*parola*

In questo caso, il punto . indica i file nascosti, mentre gli asterischi * permettono di individuare tutti i file che contengono la parola specificata nel nome. Il comando rm provvede infine alla loro eliminazione.

```
~/Castle/Cellar
[mission 9] $ ls -A
.18035_spider_17 .13495_bat_4 .15103_spider_25 .17825_spider_16 .19465_spider_50 .24029_spider_18 .26635_spider_13 .29440_spider_45 .31483_spider_4 .3470_spider_3 .4933_spider_33 .7862_1
.18918_spider_39 .13970_spider_43 .16253_bat_2 .17868_spider_38 .22856_spider_34 .24832_spider_15 .27482_spider_1 .2966_bat_3 .31512_spider_49 .3818_spider_37 .6523_spider_48 .7945_1
.12179_spider_46 .14233_bat_1 .1722_spider_44 .18927_spider_22 .22461_bat_1 .24782_spider_19 .28088_bat_5 .30787_spider_7 .32167_spider_9 .4368_bat_5 .7233_spider_35 .8030_1
.12220_spider_41 .14281_bat_3 .17337_spider_8 .19849_spider_30 .22462_spider_28 .25523_spider_24 .29361_spider_47 .30882_bat_2 .32391_spider_29 .4537_spider_2 .7532_spider_5 .9444_1
.1312_spider_11 .14766_bat_4 .17563_spider_27 .19078_spider_23 .23181_spider_40 .2569_spider_36 .29362_spider_32 .31005_spider_18 .32557_spider_42 .4628_spider_14 .7631_spider_26 .9866_1

~/Castle/Cellar
[mission 9] $ rm .*spider*

~/Castle/Cellar
[mission 9] $ gsh check

Congratulations, mission 9 has been successfully completed!

Congratulations !
From now on, the ``ls`` command will automatically show a ``/`` character at the end of directories.

[ progress was saved in /home/kali/gameshell-save.sh ]

+-----+
| Use the command |
+-----+
```

Livello 10

Nel decimo livello l'obiettivo è **visualizzare il contenuto dei file e successivamente crearne una copia nella directory richiesta.**

Per prima cosa viene utilizzato il comando **cat**, che permette di leggere e visualizzare direttamente nella shell il contenuto di un file.

Successivamente viene utilizzato il comando:

cp parola* _ ../..

In questo caso, cp consente di effettuare la copia dei file che corrispondono al nome indicato, mentre ../.. specificava la directory di destinazione. In questo modo è possibile creare le copie richieste e trasferirle nella corretta cartella di lavoro per completare la missione.

```
( )=(
|
| Mission goal
|=====
|
| You have taken a fancy to the four standards in the great hall of the castle. As stealing them would not go unnoticed, put a copy (same name, same content) of each in your chest.
|
| Useful commands
|=====
|
| cp FILE DIRNAME
| Copy the file to the directory.
| Remark: "cp" is an abbreviation of "copy".
|
) =(
(a=

~/Castle/Great_hall
[mission 10] $ ls
22354_decorative_shield 6204_stag_head 62861_suit_of_armour standard_1 standard_2 standard_3 standard_4

~/Castle/Great_hall
[mission 10] $ cp standard_* ../Forest/Hut/Chest
cp: target '../Forest/Hut/Chest': No such file or directory

~/Castle/Great_hall
[mission 10] $ cp standard_* ../../Forest/Hut/Chest

~/Castle/Great_hall
[mission 10] $ gsh check

Congratulations, mission 10 has been successfully completed!

[ progress was saved in /home/kali/gameshell-save.sh ]

|
|-----|
| Use the command |
```

Livello 11

Nell'undicesimo livello l'obiettivo è **copiare tutti i file che contengono una determinata parola nel nome e trasferirli nella directory indicata.**

Il comando utilizzato è:

cp *parola* ../..

La parte ***parola*** permette di selezionare tutti i file il cui nome contiene la parola specificata, mentre **../..** indica la directory di destinazione. Il comando cp crea quindi una copia dei file selezionati nella posizione richiesta, permettendo di completare la missione.

```
Useful commands
=====
cp FILE1 FILE2 ... FILEn DIRNAME
Copy the files to the directory.
Remark: "cp" is an abbreviation of "copy".

Shell patterns
=====
*
The "*" character stands in for any sequence of characters
(including an empty sequence).
?
The "?" character stands in for any single character.

()=(
=====

~/Castle/Great_hall
[mission 11] $ ls
11131_tapestry_05 12614_stag_head 20485_tapestry_09 30114_tapestry_08 38233_tapestry_04 53681_tapestry_10 61767_tapestry_07 standard_2 standard_4
11640_tapestry_06 14616_tapestry_03 27374_suit_of_armour 36405_tapestry_02 40779_decorative_shield 61302_tapestry_01 standard_1 standard_3

~/Castle/Great_hall
[mission 11] $ cp *tapestry* ../..Forest/Hut/Chest

~/Castle/Great_hall
[mission 11] $ gsh check

Congratulations, mission 11 has been successfully completed!

[ progress was saved in /home/kali/gameshell-save.sh ]

|-----|
--+-----+--
| Use the command |
```

Nel dodicesimo livello l'obiettivo è **individuare le informazioni relative ai file presenti nella directory e verificarne il contenuto.**

Successivamente, attraverso il comando **cat**, è possibile visualizzare direttamente nella shell il contenuto dei file, così da poter individuare le informazioni necessarie per completare la missione.



Livello 14

Nel quattordicesimo livello l'obiettivo è **creare una copia di tutti i file presenti nelle directory, includendo anche quelli nascosti**.

Per completare la missione viene utilizzato il comando **alias**, che permette di associare un nome abbreviato a una sequenza di comandi. In questo modo è possibile richiamare più facilmente l'operazione necessaria per copiare i file richiesti, compresi quelli nascosti, ottenendo così la struttura prevista dal livello.

[illegible]

Nel sedicesimo livello l'obiettivo è **creare una copia di un file .txt e renderla facilmente modificabile attraverso un unico percorso di comando.**

In questo modo è possibile accedere rapidamente alla copia del file e apportare eventuali modifiche ogni volta che è necessario.

```
[mission 16] $ alias journal='nano-/Forest/Hut/Chest/journal.txt'
> alias journal='nano-/Forest/Hut/Chest/journal.txt'

~
[mission 16] $ gsh check
It seems you alias doesn't refer to the appropriate file (nano-/Forest/Hut/Chest/journal.txt)
nano-/Forest/Hut/Chest/journal.txt).
Make sure to use an absolute path...

Sorry, mission 16 hasn't been completed.

[ progress was saved in /home/kali/gameshell-save.sh ]

+-----+
|       |
| Use the command |
|   $ gsh help    |
| to get the list of "gsh" commands. |
|       |
+-----+

~
[mission 16] $ alias journal
bash: alias: journal: not found

~
[mission 16] $ alias
alias jurnal='nano-/Forest/Hut/Chest/jurnal.txt'
alias la='ls -literal -A'
alias ls='ls -literal -p'

~
[mission 16] $ alias journal='nano ~/Forest/Hut/Chest/journal.txt'

~
[mission 16] $ journal

~
[mission 16] $ gsh check

Congratulations, mission 16 has been successfully completed!

~
+-----+
|                                     |
| Congratulations!                   |
| From now on you can use the file   |
| ~/.gshrc                           |
| to record aliases. More information can be found in the file (it has been created for you). |
|                                     |
+-----+
```

ESERCIZIO 2 – Esecuzione di un attacco Brute Force a un servizio SSH

SSH è un protocollo di rete che permette di stabilire una connessione sicura e di accedere a un computer o a un server da remoto. Attraverso questa connessione, un utente autorizzato può interagire con il sistema ed eseguire comandi a distanza.

Nell'esercizio è stato realizzato un programma in Python con lo scopo di simulare un attacco di tipo Brute Force nei confronti di un servizio SSH, normalmente disponibile sulla porta 22.

Il principio dell'attacco consiste nel provare diverse combinazioni di nome utente e password fino a individuare, nel contesto della simulazione, le credenziali corrette che permettono di effettuare l'accesso al servizio.

L'attività ha quindi lo scopo di mostrare, in un ambiente controllato, il funzionamento di questo tipo di attacco e di evidenziare l'importanza di adottare adeguate misure di sicurezza per proteggere i servizi SSH da tentativi di accesso non autorizzati.

Una volta stabilita una connessione SSH con credenziali valide, un utente autorizzato può eseguire comandi, trasferire file e gestire il sistema remoto. Se invece le credenziali vengono ottenute illecitamente, queste stesse funzionalità possono essere sfruttate per compromettere il sistema e provocare danni.

```
def ssh_connect ( host,port,username,password):  
    client = paramiko.SSHClient()  
    client.connect(  
        hostname = 192.168.50.100 //vm Windows  
        port = 22 //ssh sarà in ascolto sulla porta 22 di default  
        username = username  
        password = password  
    )  
  
    for user in user_list:  
        user = user.rstrip()  
        for pwd in pwd_list:  
            pwd = pwd.rstrip()
```